LAB 3

Логик үйлдэл, логик гейт ба нэмэгч

1. Үндсэн логик үйлдлүүд

Үндсэн 3 логик үйлдэл байдаг: AND — логик үржвэр (A * B), OR — логик нийлбэр (A + B), NOT — логик үгүйсгэл (A' эсвэл !A).

2. AND болон OR-ийн арифметиктэй төстэй байдал

AND нь арифметикийн үржих үйлдэлтэй, OR нь арифметикийн нэмэх үйлдэлтэй төстэй. Boolean алгебрт 1 + 1 = 1 тул OR нь энгийн нэмэхээс ялгаатай.

3. Логик гейтийн үндсэн төрлүүд

Ихэвчлэн 7 төрлийн гейт хэрэглэдэг: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR.

4. Үнэний хүснэгт

Үнэний хүснэгт гэдэг нь бүх боломжит оролтын хослол бүрд логик хэлхээний гаралтыг харуулсан хүснэгт юм. n оролттой бол 2^n мөртэй байна.

5. Де Морганы теорем

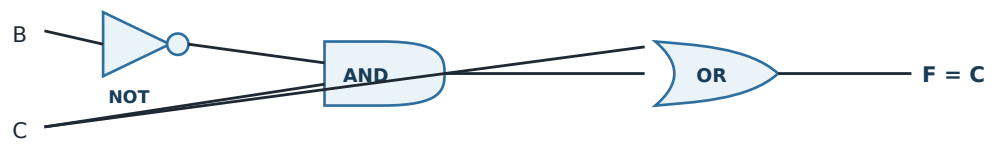
```
(A + B)' = A' * B'
(A * B)' = A' + B'
```

Нийлбэрийн үгүйсгэл нь үгүйсгэлүүдийн үржвэртэй, үржвэрийн үгүйсгэл нь үгүйсгэлүүдийн нийлбэртэй тэнцүү.

6. C + B' * C илэрхийлэл

C + B' * C = C * (1 + B') = C

C + B' * C

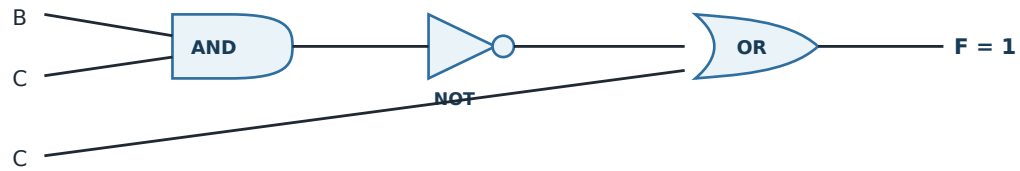


Хялбаршуулсан хэлхээнд C оролт гаралттай шууд холбогдоно.

7. C + (B * C)' илэрхийлэл

C + (B * C)' = C + B' + C' = (C + C') + B' = 1

C + (B * C)'



Иймээс гаралт ямар ч оролтын үед 1 байна.

8. (A+B+C)*(A+B)*(A+C)*(C+B)

(A+B+C)(A+B)(A+C)(B+C)
= (A+B)(A+C)(B+C)
= (A+BC)(B+C)
= AB + AC + BC

Хариу: AB + AC + BC

9. (A+B)*(A+C) илэрхийлэл

(A+B)(A+C)
= A + AC + AB + BC
= A + BC

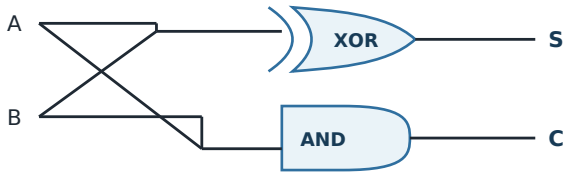
Хариу: A + BC

10. Хагас нэмэгч (Half Adder)

Хагас нэмэгч нь хоёр 1 битийн тоог нэмнэ.

S = A XOR B = A'B + AB'
C = A * B

Хагас нэмэгч



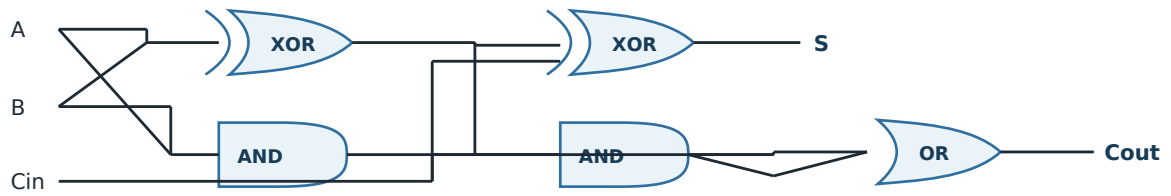
A	B	C (carry)	S (sum)
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

11. Бүтэн нэмэгч (Full Adder)

Оролтын гурав дахь битийг Cin, гарах зөөвөрлөгчийг Cout гэж тэмдэглэв.

S = A XOR B XOR Cin
Cout = AB + A*Cin + B*Cin

Бүтэн нэмэгчийн логик хэлхээ



A	B	Cin	Cout	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

12. Хагас нэмэгчийн код

```
void halfAdder(bool A, bool B, bool &C, bool &S) {
    C = A & B;
    S = (A & !B) | (!A & B);
}
```

Энд C нь carry, S нь sum болно.

13. Бүтэн нэмэгчийн код

Бүтэн нэмэгчийг хоёр хагас нэмэгч болон нэг OR үйлдлээр байгуулна. Оролтын зөөвөрлөгчийг Cin, гаралтын зөөвөрлөгчийг Cout гэж нэрлэв.

```
void fullAdder(bool A, bool B, bool Cin, bool &Cout, bool &S) {
    bool C1, S1;
    bool C2, S2;

    halfAdder(A, B, C1, S1);
    halfAdder(S1, Cin, C2, S2);

    Cout = C1 | C2;
    S = S2;
}
```

Бүрэн ажиллах эх кодыг adder.cpp файлд тусад нь оруулсан.

Тэмдэглэгээ

Тэмдэг	Утга
&	AND
|	OR
!	NOT

Дүгнэлт

Эдгээр томьёо болон үнэний хүснэгтүүдээр логик хэлхээний ажиллах зарчмыг шалгаж болно. Half adder нь хоёр, full adder нь гурван 1 битийн оролтыг нэмдэг.

Схемүүдийн тайлбар

Доорх тайлбар нь PDF-д зурсан gate schema бүрийн оролт, дотоод үйлдэл, гаралтыг тайлбарлана.

1. Логик gate-ийн дүрсүүд

NOT gate нь гурвалжин ба гаралтын жижиг дугуйтай. Оролтын утгыг урвуулна: 0 → 1, 1 → 0.

AND gate нь зүүн талдаа шулуун, баруун талдаа хагас дугуй хэлбэртэй. Бүх оролт 1 үед л гаралт 1 болно.

OR gate нь муруй оролтын талтай, шовх гаралттай. Аль нэг оролт 1 байхад гаралт 1 болно.

XOR gate нь OR gate-тэй адил боловч оролтын талдаа нэмэлт муруй зураастай. Оролтууд өөр байхад 1 гаргана.

Утас нь дохионы чиглэлийг, салаалсан утас нь нэг дохиог хэд хэдэн gate-д өгч байгааг харуулна.

2. Q6-ийн схем: C + B' * C

B оролт эхлээд NOT gate-ээр дамжиж B' болно. Дараа нь B' болон C нь AND gate-д орж B'C гарна. Энэ утгыг шууд дамжиж буй C-тэй OR gate-д нийлүүлнэ. Тиймээс гаралт F = C + B'C байна.

C + B'C = C учраас схемийн үр дүн зөвхөн C оролтоос хамаарна. C = 0 үед F = 0, C = 1 үед F = 1 болно.

3. Q7-ийн схем: C + (B * C)'

B болон C эхлээд AND gate-д орж BC үүсгэнэ. NOT gate энэ утгыг үгүйсгэж (BC)' = B' + C' болгоно. Дараа нь энэ утгыг шууд C-тэй OR gate-д нийлүүлнэ.

F = C + B' + C' = 1. Учир нь C болон C' хоёрын аль нэг нь заавал 1 байдаг. Иймээс энэ схемийн гаралт үргэлж 1 байна.

4. Хагас нэмэгчийн схем

A ба B хоёр оролт зэрэг XOR болон AND gate-д очно. XOR gate нь нийлбэрийн бит S-г гаргана: S = A XOR B. AND gate нь зөөвөрлөгч C-г гаргана: C = A * B.

Тиймээс зөвхөн нэг оролт 1 үед S = 1, хоёр оролт хоёулаа 1 үед C = 1 болно. Хагас нэмэгч нь өмнөх шатнаас ирэх carry оролттой биш.

5. Бүтэн нэмэгчийн схем

A ба B эхний XOR gate-д орж X = A XOR B үүсгэнэ. X болон Cin хоёр дахь XOR gate-д орж эцсийн нийлбэр S = X XOR Cin болно.

Carry хэсэгт A ба B нь эхний AND gate-д орж C1 = AB, харин X ба Cin хоёр дахь AND gate-д орж C2 = X*Cin болно. C1 ба C2 нь OR gate-д нийлж Cout = C1 + C2 гарна.

Ингэснээр Cout = AB + Cin(A XOR B) = AB + A*Cin + B*Cin болно. Full adder нь өмнөх баганаас ирсэн Cin зөөвөрлөгчийг мөн тооцдог.

Оролт-гаралтын товч утга

Схем	Гаралт	Утга
Q6	F = C	C-г шууд дамжуулна
Q7	F = 1	Бүх оролтын үед 1
Half adder	S = A XOR B, C = AB	Нийлбэр ба carry
Full adder	S = A XOR B XOR Cin	3 битийн нийлбэр
Full adder	Cout = AB + A*Cin + B*Cin	Гарах carry